

Publish Process Memo

我赞成你的总体流程，但我会稍微调整一下顺序和目的。**Medium + GitHub** 确实有价值，不过它们最大的作用不是“增加版权本身”，而是建立公开时间线、研究优先权、可复现性和个人研究品牌。版权原则上在作品形成时已经存在；公开仓库、commit history、release tag、DOI 等更像是非常强的“何时公开了什么”的证据。

针对你这篇 GRPO 文章，我认为最佳路径是：

1. **先整理 GitHub repo, 但一开始可以保持 private。**把现在的 `final_paperupdate.zip/GRPOpaper.zip` 变成真正可读的 repository，而不是简单上传一个压缩包。至少应该有 `README.md`、`paper/`、`code/`、`outputs/`、`configs/`、`manifests/`、`docs/`。`README` 第一屏就解释问题：historical GRPO traces 是否仍能支持 later checkpoints、为什么 trace refresh 有价值、主要结果是什么。这样 repo 本身就是研究成果的一部分。
2. **做一次正式版本冻结。**比如打：

v1.0-paper

并保存论文 PDF、源文件、manifest 和 SHA-256。最好进一步用 Zenodo 给 GitHub release 生成 DOI。这个对“priority/provenance”的证明比 Medium 强得多。Medium 是传播渠道；GitHub release + DOI 才更接近科研档案。

3. **然后写 Medium 科普文，但不要把论文改写成另一篇完整学术论文。**我建议 Medium 题目类似：

When Do Old AI Reasoning Traces Become Too Stale to Trust?

不必满篇公式。文章可以用一个非常直观的比喻：你有旧 checkpoint 生成的数学解题轨迹，模型不断更新；旧答案仍然在那里，但它们是否还代表现在的模型？然后逐渐引出 likelihood ratio、overlap、rESS、refresh。

Medium 最值得突出三个发现：

old traces lose overlap,

recent refresh restores effective evidence,

以及

high overlap does not imply a finite-sample safety certificate.

也就是不要把 Medium 写成“我的论文做了六个 theorem、八个 experiment”，而是写成一个人能在 8–12 分钟读懂的研究故事。

4. **Medium 中可以引用 GitHub，但不要大段复制论文文字。**图也最好重新做成科普版图，而不是把论文 Figure 1–6 原样全部搬过去。这样 Medium 清楚属于 public communication，而不是第二个“published version”。
5. **然后再找外部专家做 informal review。**这时给他们：

paper PDF + GitHub repo + 一封很短的邮件

就足够了。GitHub 会让这种请求可信很多，因为对方看到的是完整、可复现、已有 evidence chain 的项目，而不是一份孤立 PDF。

6. **最后制作正式 TMLR anonymous version**。这里千万不要简单把现在带姓名、邮箱、GitHub link 的 PDF 提交过去。TMLR 要求投稿 PDF 和 supplementary material 都匿名；不过它允许作者在 arXiv 等地方公开实名 preprint，只要求匿名 submission 本身不要链接到实名版本。(jmlr.org)

这意味着你完全可以：

public GitHub + public Medium + even public preprint

同时：

TMLR submission = anonymous.

TMLR 官方明确允许 submission 同时存在实名或匿名 preprint，而且作者始终保留 copyright。(jmlr.org)

有一个地方我会改变你的原想法

我不建议因为 Medium/GitHub 再去实质修改论文 scientific content。

现在这篇论文已经冻结得很好。公开版 PDF 最多只应该加：

Code and reproducibility materials: <GitHub URL>

以及可能加：

A public research summary is available at <Medium URL>.

不要为了让 Medium 和 GitHub 显得更丰富而把正文再扩一轮。

原因很简单：你现在最宝贵的是已经形成的：

frozen protocol → frozen evidence → final paper.

我们已经花了很多力气保持 SVAMP、Program 09 和 post-hoc α 的证据等级干净。现在不应该把正式论文重新变成 continuously changing document。

关于“版权保护”，建议再提升一级

我会把你的目标从“copyright protection”改成四个东西：

copyright + priority + provenance + reproducibility

其中：

- **Copyright**：作品形成后本来就有。

- **Priority:** 公开 dated release / DOI 非常有价值。
- **Provenance:** Git commit、release tag、manifest、SHA-256 非常强。
- **Reproducibility:** 完整 code/output/protocol package 对学术价值最重要。

如果是代码，我建议用一个清晰的开源 license，例如 **MIT 或 BSD-3-Clause**；如果是论文/研究文档，可以采用 **CC BY 4.0**。这也与 TMLR 的政策兼容——TMLR 从投稿开始就是 CC BY 4.0，并且版权仍归作者。(jmlr.org)

所以你的 GitHub 顶层可以是：

```
GRPO-Historical-Trace-Reuse/

README.md
LICENSE
CITATION.cff
paper/
  GRPO_Historical_Trace_Reuse.pdf
  source/
code/
  01_...
  ...
  08_run_svamp_robustness.py
  09_make_paper_outputs.py
  posthoc_alpha_mechanism_analysis_v2.py
configs/
outputs/
  paper/
  svamp/
  posthoc_alpha/
manifests/
docs/
  post_numres.pdf
  after_SVAMP.pdf
  sum_article_grpo.pdf
README_REPRODUCIBILITY.md
```

对 TMLR 有一个额外好处

TMLR 明确鼓励 authors 提供 code/data 来增强 reproducibility，而且 supplementary material 可以到 100 MB。(jmlr.org)

所以你现在构建的 GitHub 并不是旁枝末节。它直接增强这篇论文最符合 TMLR 核心标准的地方：

claims 是否由 accurate and convincing evidence 支持。(jmlr.org)

你的 manifests、frozen registries、Programs 01–09、SVAMP、 α -analysis 都是在强化这个标准。不过提交 TMLR 时，我会另做一个：

```
anonymous_supplementary.zip
```

把名字、email、Medium URL、实名 GitHub URL 都删除。公开 GitHub 继续存在, 但 anonymous paper 不主动链接过去。

我最推荐的实际顺序

我会按：

GitHub 整理 → v1.0 release / DOI → Medium 科普
→ 专家 informal review → 根据反馈做最后科学修订
→ TMLR anonymous submission

而不是 Medium → GitHub → 不停修改论文。

其中 **GitHub/DOI** 建立学术记录, **Medium** 建立传播记录, **TMLR** 建立同行评议记录。三者作用不同, 组合起来很好。

对于你这篇文章, 我尤其赞成这么做, 因为它不是一篇“只靠一个结果”的论文。它其实已经形成了一个研究主题——**historical evidence management for evolving RL/LLM policies**。Medium 和 GitHub 可以把这个主题先建立起来, 未来你做 uncertainty-aware reuse certificate、不同模型 replication、prefix mechanism 时, 都可以继续挂在同一个 research program 下面。

我建议我们下一步就做两件具体事情: **先把 GitHub repo 做成真正 publication-grade 的目录和 README**, 然后我再基于最终论文给你写 **Medium 科普文章**。这两个都做好之后, 再把 GitHub 和 Medium 链接加入公开版 LaTeX/PDF; TMLR 匿名版则另行生成。